진로 선택 화학 반응의 세계

<화학 반응의 세계>는 다양한 화학 반응과 관련된 지식과 탐구 방법을 학습함으로써 과학적 탐구 능력과 태도를 함양하여 화학 관련 문제를 과학적이고 창의적으로 해결하는 능력을 길러 화학 관련 진로 설정에 필요한 역량을 기르는 것을 목적으로 하는 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
과학			○		5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목

- 통합과학1, 2
- 과학탐구실험1, 2

선택 과목

- 일반 선택: 물리학, 화학, 생명과학, 지구과학
- 진로 선택: 역학과 에너지, 전자기와 양자, 물질과 에너지, 화학 반응의 세계, 세포와 물질대사, 생물의 유전, 지구시스템과학, 행성우주과학
- 융합 선택: 과학의 역사와 문화, 기후변화와 환경생태, 융합과학 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	
	• 산과 염기, 중화 반응은 화학 평형의 원리로 설명할 수 있으며, 이는 생명의 항상성과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다. • 물질의 산화·환원 반응의 경향성은 정량적으로 측정 가능하며, 이는 산화·환원 반응의 조절 및 화학 전지 개발의 기본 원리가 된다. • 탄소 화합물의 성질은 작용기를 기준으로 분류되고 이해될 수 있으며, 탄소 화합물의 변화는 고분자 재료 및 신약 개발 등 최신 과학·기술·사회 발달에 중요한 축이 된다.

범주		내용 요소		
지식·이해	산 염기 평형	• 산과 염기의 정의와 성질 • 중화 적정 곡선	• 이온화 상수와 산 염기의 세기 • 염의 가수 분해	• 약산과 약염기 수용액의 pH • 완충 작용
	산화·환원 반응	• 산화·환원 반응과 산화수 • 화학 전지	• 산화·환원 반응식 • 전기 분해	• 표준 환원 전위 • 화학 전지의 유용성
	탄소 화합물과 반응	• 작용기와 반응	• 고분자 물질	• 신물질 개발

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 화학과, 화학공학과, 화학생명공학과, 생화학과, 의예과, 약학과, 간호학과, 식품영양학과, 정밀화학과, 환경화학과, 화학교육과, 나노공학과, 신소재공학과, 재료공학과 등

관련 직업 화학연구원, 자연과학연구원, 약사 및 한약사, 의사, 간호사, 화학제품제조원, 신재생에너지전문가, 화학교사, 석유화학기술사, 화학공학기술자, 대체에너지개발연구원 등, 신소재연구원 등

진로를 위한 과목 선택

화학과 연계된 과목 선택

- 일반 선택: 화학
- 진로 선택: 화학 반응의 세계
- 융합 선택: 융합과학 탐구